

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені Ігоря СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий фізико-технічний інститут
Кафедра математичних методів захисту інформації**

Контрольна робота №1

Роботу виконав:
Юрчук Олексій, ФІ-52мн

16 травня 2026 р.
м. Київ

ЗМІСТ

1	1
1.1 Умова	1
1.2 Розв’язання	1
2	3
2.1 Умова	3
2.2 Розв’язання	3
3	5
3.1 Умова	5
3.2 Розв’язання	5

Завдання № 1

1.1 Умова

Оцінити часову складність та обсяг матеріалу, необхідного для проведення атаки Куртуа-Майєра на фільтрувальний генератор гами, який складається з ЛРЗ довжини n та функції ускладнення:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2x_3 \oplus x_1x_2 \oplus x_1x_3 \oplus x_1 \oplus x_2.$$

1.2 Розв'язання

Схожого типу задача була в дз №4, то я використосував вже існуючі таблиці, просто змінюючи значення.

$D = \deg f = 3$, $n = 4$. Множина нулів та одиниць для даної функції f має вигляд:

(x_1, x_2, x_3, x_4)	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
f	0	0	0	0	1	1	1	1

(x_1, x_2, x_3, x_4)	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
f	1	1	0	0	1	1	1	1

$$\begin{aligned} V(I) &= \{(0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 1, 1)\}, \\ V_n \setminus V(I) &= \{(0, 1, 0, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (0, 1, 1, 1), (1, 0, 0, 0), \\ & (1, 0, 0, 1), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 0, 1), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)\}. \end{aligned}$$

Отже: $\text{wt}(f) = 10$, $\text{wt}(f \oplus 1) = 6$.

Щоб обчислити алгебраїчну імунність, треба порахувати дві величини. Маємо $\text{AI}(f) \leq \lceil \frac{n}{2} \rceil = 2$, а тому перевіряємо, чи існують ненульові функції меншого степеня (в даному випадку 1) в $\text{Ann}(f)$.

Нехай $g = a_0 \oplus a_1x_1 \oplus a_2x_2 \oplus a_3x_3 \oplus a_4x_4 \in \text{Ann}(f)$ – в загальному випадку, тобто g має обертатися в нуль на $V_n \setminus V(I)$. Підставляємо:

$$\begin{cases} g(0, 1, 0, 0) = a_0 \oplus a_2 = 0, \\ g(0, 1, 0, 1) = a_0 \oplus a_2 \oplus a_4 = 0 \Rightarrow a_4 = 0, \\ g(0, 1, 1, 0) = a_0 \oplus a_2 \oplus a_3 = 0 \Rightarrow a_3 = 0, \\ g(1, 0, 0, 0) = a_0 \oplus a_1 = 0, \\ g(1, 1, 0, 0) = a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 = 0. \end{cases}$$

Ксоримо 1 та 2 рівняння: $a_4 = 0$. Проксоривши 1 та 3: $a_3 = 0$. Проксоривши 1 та 5: $a_1 = 0$. З 4-го: $a_1 = a_0 = 0$. Підставимо в перше: $a_2 = a_0 = 0$. Маємо єдиний розв'язок,

який є тривіальним, тобто ненульових ануляторів степеня 1 в $\text{Ann}(f)$ не існує. Оскільки $f \oplus 1 \in \text{Ann}(f)$ і $\deg(f \oplus 1) = 3$, то маємо $\min \deg \text{Ann}(f) \geq 2$.

Далі аналогічним чином обчислюємо $\min \deg \text{Ann}(f \oplus 1)$. Покладемо h , що має вигляд $h = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus a_3 x_3 \oplus a_4 x_4 \in \text{Ann}(f \oplus 1)$, тобто h обертається в нуль на $V(I)$:

$$\begin{cases} h(0, 0, 0, 0) = a_0 = 0, \\ h(0, 0, 0, 1) = a_0 \oplus a_4 = 0 \Rightarrow a_4 = 0, \\ h(0, 0, 1, 0) = a_0 \oplus a_3 = 0 \Rightarrow a_3 = 0, \\ h(0, 0, 1, 1) = a_0 \oplus a_3 \oplus a_4 = 0, \\ h(1, 0, 1, 0) = a_0 \oplus a_1 \oplus a_3 = 0 \Rightarrow a_1 = 0, \\ h(1, 0, 1, 1) = a_0 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_4 = 0. \end{cases}$$

З першого рівняння одразу $a_0 = 0$, далі послідовно $a_4 = 0$, $a_3 = 0$, $a_1 = 0$. Коефіцієнт a_2 виходить є вільним, бо жодне рівняння його не обмежує. То маємо два випадки – тривіальний відкидаємо поки що, і покладемо $a_2 = 1$, тоді $h = x_2$, $\deg h = 1$. Перевіримо, чи обертається це в нуль на $V(I)$. Всі вектори у множині $V(I) = \{(0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 1, 1)\}$ мають $x_2 = 0$, а тому $h = x_2 = 0$ на них. Отже, $h = x_2 \in \text{Ann}(f \oplus 1)$, $\deg h = 1$, тобто $\min \deg \text{Ann}(f \oplus 1) = 1$.

Тоді алгебраїчна імунність має бути мінімумом з двох значень:

$$\text{AI}(f) = \min \{ \min \deg \text{Ann}(f), \min \deg \text{Ann}(f \oplus 1) \} = \min \{ \geq 2, 1 \} = 1.$$

Для оцінки часової складності, при $d = \text{AI}(f) = 1$, $D = \deg f = 3$, маємо, що:

$$N_d = N_1 = \binom{n}{1} = n.$$

Необхідна кількість бітів гами (обсяг матеріалу): $t \geq N_1 = n$. А часова складність атаки складає:

$$T \approx O(t \cdot N_1^2) = O(N_1^3) = O(n^3).$$

Оскільки у нас $d < D$, то порівняно зі стандартною атакою (без пошуку ануляторів) має бути виграш. Мені аж стало цікаво який (бо в дз виграшу не було). Якби нам довелося розв'язувати вхідну систему степеня $D = 3$ методом введення нових змінних, кількість невідомих складала б:

$$N_D = N_3 = \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} = n + \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$

Тоді виграш у часовій складності визначиться співвідношенням:

$$\left(\frac{N_D}{N_d} \right)^3 = \left(\frac{N_3}{N_1} \right)^3 = \left(1 + \frac{n-1}{2} + \frac{(n-1)(n-2)}{6} \right)^3 \approx n^6.$$

В даному випадку атака Куртуа-Майєра дає ну дуже суттєвий виграш. Це все через те, що існує анулятор $h = x_2 \in \text{Ann}(f \oplus 1)$ степеня 1, що значно менше від $\deg f = 3$.

Завдання № 2

2.1 Умова

Знайти найбільш правдоподібний розв'язок системи лінійних рівнянь зі спотвореними правими частинами $Ax = b$, якщо:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2.2 Розв'язання

Як добре, що я робив останню домашку, і в мене є template, в якому достатньо змінити лише циферки згідно варіанту контрольної)

Для знаходження розв'язку будемо емпіричний розподіл $g(y)$ за формулою:

$$g(y) = \sum_{\substack{i=1, \overline{m} \\ A_i=y}} (-1)^{b_i}$$

де A_i – i -й рядок матриці A , $b_i \in \{0, 1\}$, $y \in V_n$.

Побудуємо таблицю істинності і функцію $g(y)$

y	Крок 1	Збіги	Доданок	$g(y)$
000	0	Немає збігів з матрицею A	+0	0
001	0	Збіг у 1 рядку	$+(-1)^{b_1} = (-1)^1 = -1$	-1
010	0	Немає збігів	+0	0
011	0	Збіг у 3 рядку	$+(-1)^{b_3} = (-1)^0 = 1$	1
100	0	Немає збігів	+0	0
101	0	Збіг у 2 та 5 рядках	$(-1)^{b_2} + (-1)^{b_5} = (-1)^1 + (-1)^1 = -2$	-2
110	0	Збіг у 4 рядку	$+(-1)^{b_4} = (-1)^1 = -1$	-1
111	0	Немає збігів	+0	0

Таблиця 2.1: Емпіричний розподіл вектора $g(y)$

Тепер застосовуємо швидко перетворення Уолша-Адамара до вектора g , (яке вже від зубів відлітає як робить), щоб отримати його коефіцієнти Фур'є C_g . Найбільші значення у спектрі вкажуть на найбільш правдоподібні розв'язки.

g	Крок 1	Крок 2	C_g
0	0	-1	-3
-1	-3	-2	1
0	-1	1	-3
1	1	-4	5
0	0	1	3
-2	1	2	-1
-1	1	-1	-1
0	1	0	-1

Таблиця 2.2: Швидке перетворення Адамара для $g = (0, -1, 0, 1, 0, -2, -1, 0)$

$\text{wt}(g)$ це сума квадратів значень функції g :

$$\text{wt}(g) = 0^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 = 7.$$

На всяк випадок зроблю перевірку рівності Парсеваля:

$$\frac{(-3)^2 + 1^2 + (-3)^2 + 5^2 + 3^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2}{2^3} = \frac{56}{8} = 7 = \text{wt}(g).$$

Отже коефіцієнти Фур'є нашої функції це: $C_g = (-3, 1, -3, 5, 3, -1, -1, -1)$. Максимальне значення у рядку це 5, і воно досягається на лише одній позиції:

$$C_g(011) = 5 \implies \hat{x} = (0, 1, 1)$$

Отже, найбільш правдоподібним розв'язком системи є саме вектор $(0, 1, 1)$.

Завдання № 3

3.1 Умова

Нехай $f \in B_n$, $\text{AI}(f) = d$. Довести, що:

$$\sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i} \leq \|f\| \leq \sum_{i=0}^{n-d} \binom{n}{i}$$

3.2 Розв'язання

Мені повезло, що я ходив на практики і робив їх конспект)) Тож я просто переписав доведення, яке ми зробили протягом четвертої практики в ІТХ. Тут доведення складається з двох частин: спочатку ми доводили ліву нерівність (оцінку знизу), а потім оцінку зверху.

Частина 1

Розглянемо матрицю M , рядки якої пронумеровані векторами $x \in V_n$, для яких функція набуває значення один ($f(x) = 1$), а стовпці матриці відповідають усім можливим мономам степеня від 0 до $d - 1$ включно. На перетині рядка x та стовпця – значення цього монома в точці x . Підрахуємо розмірність цієї матриці. Кількість рядків дорівнює кількості одиниць у векторі значень функції, тобто вазі Геммінга функції f :

$$\text{К-ть рядків} = \|f\|$$

А кількість стовпців дорівнює відповідно загальній кількості мономів степеня $\leq d - 1$ від n змінних. Кількість мономів степеня i дорівнює кількості комбінацій $\binom{n}{i}$, тому:

$$\text{К-ть стовпців} = \sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i}$$

Ми доводили від супротивного. Нехай оцінка знизу не виконується, тобто кількість стовпців є строго більшою за кількість рядків:

$$\sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i} > \|f\|$$

З курсу лінійки відомо, що якщо в однорідній системі лінійних рівнянь кількість невідомих (стовпців) більша за кількість рівнянь (рядків), то така система гарантовано має ненульовий розв'язок. Отже, матричне рівняння $Mz = 0$ має ненульовий розв'язок z . Цей вектор-стовпець z визначає коефіцієнти деякого ненульової функції $g \in B_n$, і при цьому $g \in \text{Ann}(f)$. З побудови матриці M випливає:

1. Максимальний степінь цього полінома обмежений вибраними стовпцями: $\deg(g) \leq d - 1$.
2. Оскільки $Mz = 0$, то для всіх x , де $f(x) = 1$, виконується $g(x) = 0$. Тобто добуток тотожно дорівнює нулю: $f \cdot g = 0$, а отже g є анулятором функції f ($g \in \text{Ann}(f)$).

А якщо у функції f існує анулятор g степеня $\leq d - 1$, то за визначенням алгебраїчної імунності:

$$AI(f) \leq d - 1$$

Але за умовою задачі $AI(f) = d$. Ми отримали суперечність. Отже, припущення було хибним, кількість рядків має бути не меншою за кількість стовпців.

$$\|f\| \geq \sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i}.$$

Частина 2

Тут ми користувалися функцією $f \oplus 1$, і робили аналогічні кроки. Алгебраїчна імунність функції та її інверсії ($\oplus 1$) завжди збігаються, оскільки будь-який анулятор для f є анулятором для $f \oplus 1$ (і навпаки). Отже, $AI(f \oplus 1) = d$. Застосуємо до функції $f \oplus 1$ щойно доведену оцінку знизу:

$$\|f \oplus 1\| \geq \sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i}$$

Вага Геммінга для такої функції обчислюється як різниця загальної кількості векторів простору мінус вага початкової функції: $\|f \oplus 1\| = 2^n - \|f\|$. Підставимо це у нерівність:

$$2^n - \|f\| \geq \sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i}$$

Змінімо місцями доданки:

$$\|f\| \leq 2^n - \sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i}$$

І пригадаємо, що сума всіх комбінацій дорівнює 2^n , тобто:

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = 2^n$$

Підставимо і віднімемо:

$$\|f\| \leq \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} - \sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i} = \sum_{i=d}^n \binom{n}{i}$$

За властивістю біноміальних коефіцієнтів: $\binom{n}{i} = \binom{n}{n-i}$. Тому:

$$\|f\| \leq \sum_{i=0}^{n-d} \binom{n}{i}$$

Фінально отримали те, що й мали:

$$\sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i} \leq \|f\| \leq \sum_{i=0}^{n-d} \binom{n}{i}$$